姓名：

学校：

学院：

上海科技大学

2021-2022 学年第 2 学期本科生期末考试卷

开课单位：生命科学与技术学院

授课教师：康宇佳、杨静、陈雪松、石金磊

考试科目：现代生物学基础实验理论

课程代码：BIO1008

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	名词解释	选择题	问答题	**总分**
计分				
复核				

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一、 名词解释（每个 2 分）

RPM

沉淀离心法

蛋白质的 pI

差速离心

半不连续复制

PCR 的平台期效应

外显子组

人类宏基因组

传代培养

放大率

菌落

焦点深度（焦深）

第一抗体

Antigen

免疫原性

抗原性

二、 选择题（每个 1 分）

1. 电泳时 pH 值、颗粒所带的电荷和电泳速度的关系，下列描述中正确的是（ ）

A. pH 值离等电点越远，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越慢

B. pH 值离等电点越近，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越快

C. pH 值离等电点越远，颗粒所带的电荷越少，电泳速度也越快

D. pH 值离等电点越远，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越快

2. RCF 是指：（ ）

A. 每分钟转数 B.重力加速度 C.转头的角速度 D. 相对离心加速度

3. 下列哪些不是第三代测序技术？（ ）

A. SMRT 技术

B. HeliScope 技术

C. 纳米孔单分子测序

D. SoLid 测序技术

4. 下列哪个阶段不是 PCR 必须的：（ ）

A. 预变性 B. 变性 C. 退火 D. 延伸

5. 电泳时对支持物的一般要求除不溶于溶液、结构均一而稳定外，还应具备（ ）

A. 导电、不带电荷、无电渗、热传导度小

B. 不导电、不带电荷、无电渗、热传导度大

C. 导电、不带电荷、有电渗、热传导度大

D. 导电、带电荷、有电渗、热传导度小

6. 下列哪项不是速率区带离心的特点:（ ）

A. 沉降速度主要依赖于颗粒的形状和大小

B. 转速一般较高，在 50,000rpm 以上

C. 颗粒密度等于周围介质密度

D. 待大颗粒到达管底前停止离心

7. PCR 的反应体系不需要具有以下哪个条件：（ ）

A. 引物

B. DNA 聚合酶

C. ddNTP

D. 作为模板的目的 DNA 序列

8. 不属于致突变 PCR 方法的是（ ）

A. 重叠延伸 PCR

B. 大引物 PCR

C. 环状质粒 PCR

D. 热启动 PCR

9. 双脱氧链末端终止法是下列哪位科学家发明的？（ ）

A. F．Sanger

B. Ray Wu

C. Kary Mullis

D. Allan Maxam

10. 20 世纪 60 年代中期问世的等电聚焦电泳，是一种（ ）

A. 分离组份与电解质一起向前移动的同时进行分离的电泳技术

B. 能够连续地在一块胶上分离数千种蛋白质的电泳技术

C. 利用凝胶物质作支持物进行的电泳技术

D. 利用有 pH 值梯度的介质，分离等电点不同的蛋白质的电泳技术

11. 尽管各种合成培养基给动物细胞培养带来极大方便，但许多实验表明，单纯使用合成培养基细胞的贴壁增殖效果常常不理想。因此，在使用时通常仍然需要加入一定量的 （ ）

A. 平衡盐溶液

B. 琼脂糖

C. 动物血清

D. 甘露醇

12. 完全抗原必须具备的基本特性是（ ）

A. 既有免疫原性，又有抗原性

B. 分子量大、化学结构复杂

C. 有免疫原性，无抗原性

D. 与蛋白质载体结合后，可获得抗原性

13. 实验室中，用于培养透明的活细胞观察的显微镜是（ ）

A. 相差显微镜

B. 荧光显微镜

C. 倒置显微镜

D. 生物显微镜

14. 荧光显微镜的光源是（ ）

A. 短波长光

B. 可见光

C. 长波长光

D. 电磁波

15. 酶联免疫吸附试验属于（ ）

A. 免疫标记技术　　B. 直接凝集反应

C. 间接凝集反应　　D. 沉淀反应

16. 用固体培养基进行微生物纯培养时，适用于厌氧菌的方法是（　）

A. 平板划线法

B. 涂布平板法

C. 稀释倒平板法

D. 稀释摇管法

17. 免疫是指(　　)

A. 机体抗感染的过程

B. 机体免疫系统识别和排除抗原性异物的过程

C. 机体对病原微生物的防御过程

D. 机体清除自身衰老、死亡细胞的过程

18. 半抗原的特点是(　　)：

A. 只能与载体结合后才能和相应抗体结合

B. 是大分子物质

C. 通常是多肽

D. 本身无免疫原性

19. 当从低倍镜转为高倍镜观察时，视场直径（　）

A. 变大　B. 变小　C. 不变　D. 不确定

20. 各种单体抗体分子都有的特性是（　）

A. 分子量在 10 万以下

B. 具有两个完全相同的抗原结合部位

C.　H 链与 L 链借非共价键相联

D. 能结合补体

三、 简答及问答题（每个 6 分）

1. 什么是沉降速度，影响沉降速度的因素有哪些？

2. 简述 PAGE 的聚合原理，并解释何为样品浓缩效应。

3. PCR 结果实验组出现假阴性，可能是什么原因造成的？

4. 简述 Sanger 测序技术的原理。

5. 在动物细胞培养中，完全培养基中添加血清的作用有哪些？

6. 简述普通光学显微镜油浸物镜的工作原理。

7. 简述什么是抗体及抗体的应用。

8. 抗原抗体反应的原理及特点。